

개념 01

먹이 사슬과 먹이 그물 — 얹힐수록 안정되는 관계

①

먹이 사슬

벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 →
매처럼 ①에서 최종
소비자까지 한 줄로 이은 것.

②

먹이 그물

실제 생태계에서는 여러 먹이 사슬이
그물처럼 얹혀 있다.

③

그물의 안정성

한 종이 줄어도 포식자가 다른 먹이를
택할 수 있어 충격이 분산된다.

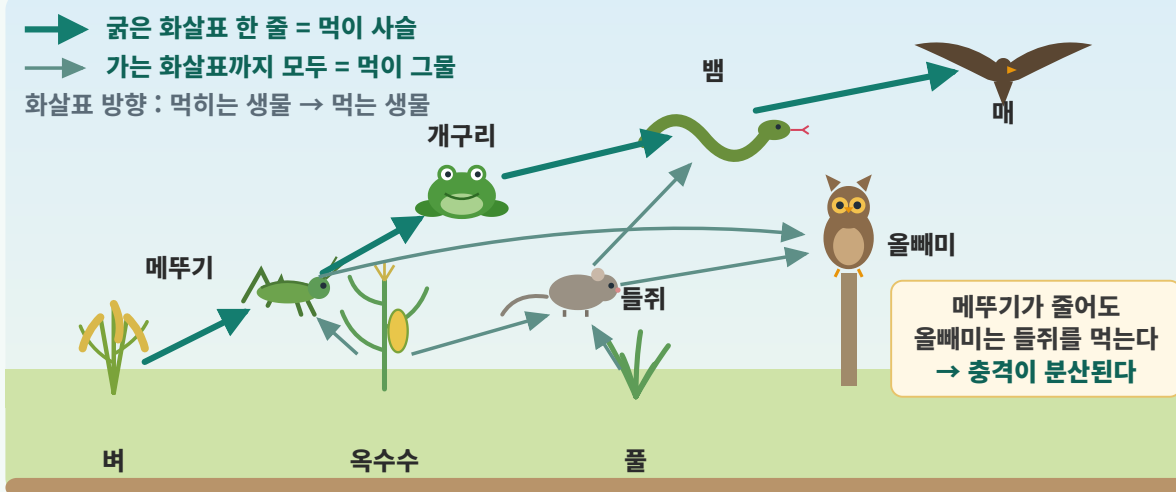


그림 1 | 논과 들판의 먹이 관계 — 굵은 화살표 한 줄이 먹이 사슬, 얹힌 화살표 전체가 먹이 그물이다

생태계의 생물들은 먹고 먹히는 관계로 이어져 있다. 그림 1의 굵은 화살표처럼 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매, 곧 **생산자에서 최종 소비자까지 한 줄로 이은 것을 먹이 사슬**이라 한다. 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽으로 향하며, 먹이 사슬의 출발점은 언제나 양분을 스스로 만드는 **생산자**이다.

그러나 실제 생태계에서 메뚜기는 벼만 먹지 않고 옥수수도 먹으며, 올빼미는 메뚜기와 들쥐를 모두 먹는다. 그림 1의 가는 화살표까지 모두 합치면 여러 먹이 사슬이 서로 얹혀 그물 모양을 이루는데, 이것이 자연의 실제 모습이다.

여러 먹이 사슬이 그물처럼 얽힌 관계망을 ㉠이라 한다. 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 그물일수록 생태계는 ㉡이다. 한 줄로 이어진 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위의 단계가 모두 영향을 받지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 그 종을 먹던 포식자가 **다른 먹이를 택할 수 있어** 충격이 여러 갈래로 분산되기 때문이다. 그림 1에서 메뚜기가 줄어도 올빼미는 들쥐를 먹을 수 있는 것이 그 예이다. '복잡할수록 불안정하다'는 직관과 반대로, 생태계에서는 복잡한 먹이 그물이 곧 튼튼한 안전망이 된다.

먹이 사슬 먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것. 화살표는 '먹히는 생물 → 먹는 생물'의 방향이다.

먹이 그물 여러 먹이 사슬이 서로 얽힌 실제 관계망. 복잡할수록 생태계가 안정된다.

생산자 양분을 스스로 만드는 생물. 먹이 사슬의 출발점이며 생태 피라미드의 맨 아래 단계다.

✗ 오해 먹이 사슬의 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.
✓ 진실 먹히는 생물 → 먹는 생물이다. 화살표는 양분이 옮겨 가는 방향이다.

✗ 오해 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다.
✓ 진실 복잡할수록 안정적이다. 끊긴 줄을 다른 줄이 받쳐 준다.

포인트

사슬은 한 줄, 그물은 얽힌 여러 줄이다. 먹이 그물이 복잡할수록 한 종의 변화가 여러 갈래로 분산되어 생태계가 안정된다.

*한 줄로 이어진 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위의 단계가 모두 영향을 받지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 그 종을 먹던 포식자가 다른 먹이를 택할 수 있어 충격이 여러 갈래로 분산되기 때문이다.

개념 02

생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유

①

영양 단계

생산자, 1차 소비자, 2차 소비자처럼 먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층을 ⑦ 라 한다.

②

생태 피라미드

각 단계의 개체 수·생물량·에너지양을 아래부터 쌓아 올리면 피라미드 모양이 된다.

③

에너지의 손실

각 단계가 에너지의 대부분을 호흡과 생명 활동에 쓰므로 위로 갈수록 줄어든다.

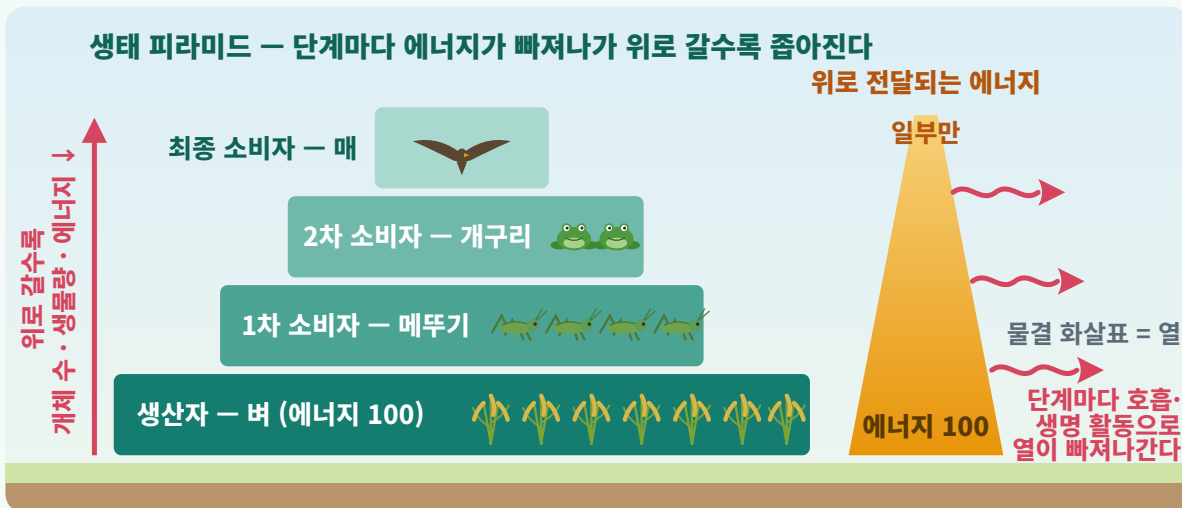


그림 2 | 생태 피라미드와 에너지의 흐름 — 각 단계에서 열이 빠져나가므로 위층은 아래층보다 작다

그림 읽는 법

- 1 층 하나가 영양 단계 하나다. 맨 아래가 생산자(벼), 그 위가 1차 소비자(메뚜기), 2차 소비자(개구리), 맨 위가 최종 소비자(매)다 — 먹이 사슬의 순서를 아래에서 위로 쌓은 것이다.
- 2 층의 가로 폭이 그 단계의 크기다. 개체 수(마릿수)로 재든, 생물량(생물의 총 무게)으로 재든, 에너지양으로 재든 위로 갈수록 폭이 좁아진다.
- 오른쪽 주황색 광선이 위로 전달되는 에너지다. 층을 하나 지날 때마다 붉은 물결 화살표(열)만큼 빠져나가므로 광선이 점점 가늘어지고, 맨 위에는 일부만 도착한다.

먹이 사슬에서 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자와 같이 같은 위치에 있는 생물들의 층을 **영양 단계**라 한다. 각 영양 단계의 **개체 수·생물량·에너지양**을 아래 단계부터 차례로 쌓아 올리면 대체로 피라미드 모양이 되는데, 이를 **생태 피라미드**라 한다. 안정된 생태계에서는 위 영양 단계로 갈수록 개체 수도, 생물량도, 에너지양도 줄어든다.

위로 갈수록 줄어드는 까닭은 에너지가 단계를 거칠 때마다 손실되기 때문이다. 메뚜기는 벼에게서 얻은 에너지의 대부분을 ①과 생명 활동에 사용하고, 개구리에게 전달되는 것은 그중 일부뿐이다. 호흡은 1단원에서 배운 **발열 반응**으로, 얻은 에너지의 상당 부분이 이 과정에서 열로 빠져나간다.

단계를 오를 때마다 에너지가 크게 줄어들므로 위 단계는 아래 단계보다 클 수 없다. 따라서 안정된 생태계에서는 위 단계로 갈수록 개체 수 $\cdot$ 에너지양이 모두 줄어든다. 매 한 마리를 떠받치는 데 넓은 논 전체가 필요한 것도, 먹이 사슬의 길이에 한계가 있는 것도 같은 이유이다. 한 영양 단계의 에너지가 바로 위 단계로 전달되는 비율을 **에너지 효율**이라 하며, (위 단계의 에너지 $\div$ 아래 단계의 에너지) $\times 100$ 으로 구한다. 생태계마다 다르지만 대략 10 % 안팎이다.

영양 단계	먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 총. 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자, 최종 소비자 등.
생물량	한 영양 단계에 속한 생물의 총량(무게). 개체 수·에너지양과 함께 생태 피라미드를 만드는 재료다.
생태 피라미드	영양 단계별 개체 수·생물량·에너지양을 아래부터 쌓아 올린 그림. 안정된 생태계에서는 위로 갈수록 좁아진다.

x 오해 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 많아진다.

✓ **진실** 줄어든다. 단계마다 에너지가 손실되기 때문이다.

✕ 오해 각 단계는 받은 에너지를 전부 위 단계로 전달한다.

✓ **진실** 대부분을 호흡 등으로 소비하고 일부만 전달한다.

왜? 호흡은 발열 반응이라 얻은 에너지의 상당 부분이 열로 빠져나가기 때문이다.

포인트

생태 피라미드가 위로 갈수록 좁아지는 원인은 에너지의 손실이다. 각 단계가 에너지 대부분을 호흡과 생명 활동에 쓰고 일부만 전달하므로, 먹이 사슬은 무한히 길어질 수 없다.

정답. ㉠ 양양 다계 ㉡ 호를 ㉢ 새물음 ㉣ 물음을 - 일로 각수를 예너지음이 많아진다가 기본 화적, 사회화은 외출아드가를 돕는다.

개념 03

생태계 평형 — 흔들려도 되돌아오는 조절 작용

①

1차 소비자의 급증

어떤 원인으로 메뚜기(1차 소비자)가 갑자기 늘어났다.

②

위아래 단계의 반응

먹이인 벼(생산자)는 줄고, 천적인 개구리(2차 소비자)는 ①한다.

③

평형의 회복

먹이 부족과 천적 증가로 메뚜기가 다시 줄고, 벼와 개구리도 원래 수준으로 돌아온다.

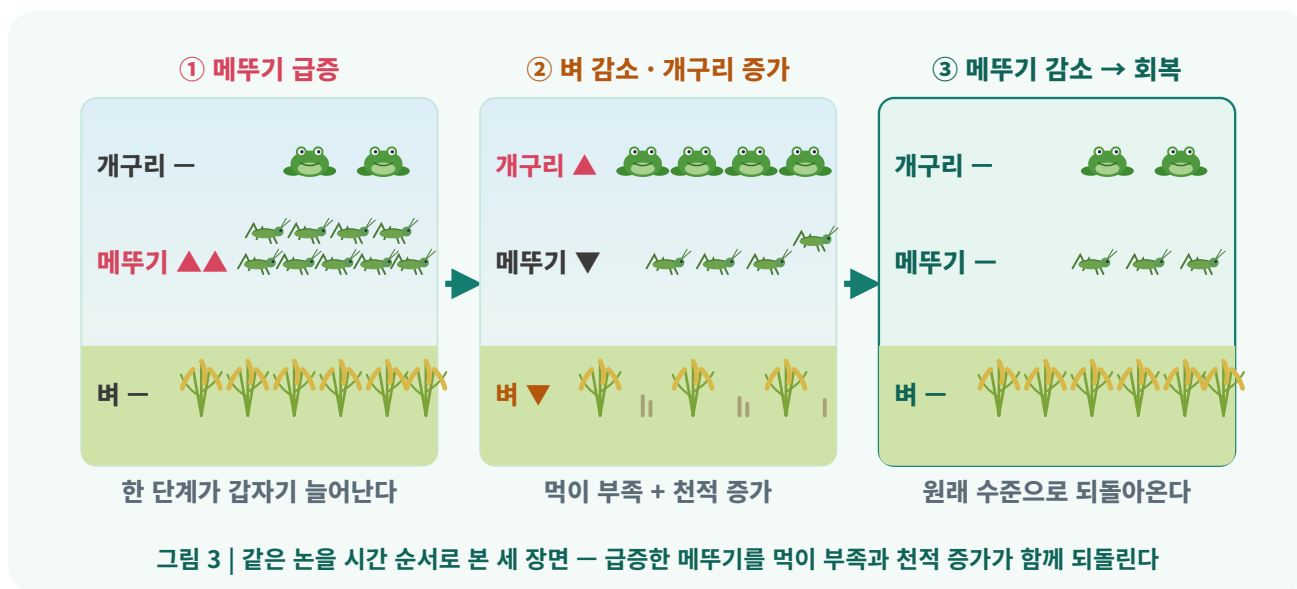


그림 읽는 법

- 세 장면은 같은 논을 시간 순서로 그린 것이다. 왼쪽 ①에서 시작해 화살표를 따라 ② → ③으로 읽는다.
- 장면마다 위에서부터 개구리(2차 소비자) · 메뚜기(1차 소비자) · 벼(생산자)가 있다. 그려진 마릿수와 벼의 포기 수가 그 시점의 개체 수다 — 잘린 밀동은 메뚜기에게 먹힌 벼다.
- ▲는 늘어남, ▼는 줄어듦, —는 원래 수준이다. ②에서 벼는 먹혀서 줄고 개구리는 먹이가 많아 늘어난 것을 눈으로 확인한다.

생태계 평형이란 생태계를 이루는 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 **크게 변하지 않고 유지되는 상태**를 말한다. 이는 모든 것이 멈추어 있다는 뜻이 아니다. 어떤 원인으로 개체 수가 흔들리더라도 다시 원래 상태로 되돌아오는 능력이 평형의 본질이며, 이 복원력은 먹이 관계 속에 들어 있다.

그림 3처럼 1차 소비자인 메뚜기가 갑자기 늘어났다고 하자. 먼저 메뚜기의 먹이인 벼(생산자)는 **줄어들고**, 메뚜기를 먹는 개구리(2차 소비자)는 먹이가 많아져 **늘어난다**. 그러면 메뚜기는 먹이가 부족해지고 ㉠ **은 많아졌으므로 다시 줄어든다**. 메뚜기가 줄면 벼는 회복되고 개구리도 원래 수준으로 돌아와 **평형이 회복된다**.

이처럼 어느 한 영양 단계가 흔들려도 위아래 단계가 함께 반응하여 되돌려 놓는 작용이 생태계에 내장된 **자동 조절 장치**이다. 생태계 평형은 정지 상태가 아니라, 흔들려도 되돌아오는 **⑤** 을 갖춘 상태이다. 포식자와 피식자의 개체 수가 이처럼 시차를 두고 엇갈려 오르내리는 모습은 **개체군 변동 모의실험**으로 확인할 수 있는데, 피식자의 개체 수가 먼저 늘고 포식자가 뒤따라 늘어난다. 다만 이 조절 작용에는 한계가 있으며, 이는 개념 04에서 다룬다.

생태계 평형 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 크게 변하지 않고 안정적으로 유지되는 상태.

천적 어떤 생물을 잡아먹는 상위 포식자. 급증한 생물을 다시 줄이는 평형 조절의 제동 장치 역할을 한다.

본원력 개체 수가 흔들려도 먹이 관계를 통해 원래 상태로 되돌아오는 능력. 생태계 평형의 본질이다.

× 오해 1차 소비자가 급증하면 2차 소비자는 감소한다.

✓ **진실** 먹이가 많아져 **일시적으로 증가한다**. 감소하는 것은 생산자다.

✕ 오해 생태계 평형은 개체 수가 변하지 않는 정지 상태다.

✓ **진실** 흔들려도 되돌아오는 상태다. 개체 수는 일시적으로 변한다.

왜? 개체 수가 흔들려도 위아래 단계가 함께 반응해 되돌려 놓는 것이 평형이기 때문이다.

포인트

1차 소비자 증가 → 생산자 감소·2차 소비자 증가 → 1차 소비자 감소 → 회복. 각 단계에서 누가 늘고 누가 줄는지를 순서대로 서술한다.

정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 04

평형의 파괴 — 복원력의 한계를 넘는 충격

①

복원력의 한계

자동 조절 작용은 만능이 아니다.
한계를 넘는 충격이 오면 평형이
깨진다.

②

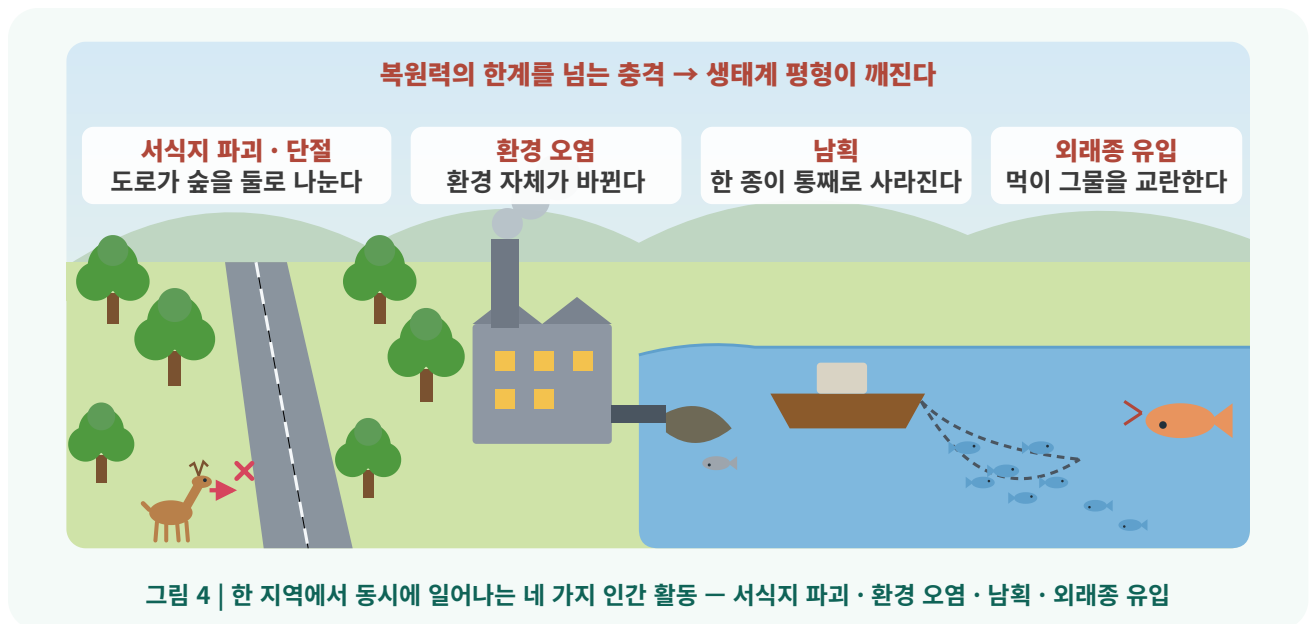
자연적 원인

홍수·가뭄·산불·화산 폭발과 같은
자연재해.

③

인위적 원인

서식지 파괴, ㉠, 외래종
유입, 환경 오염 — 오늘날 가장 큰
충격은 인간 활동이다.



생태계의 자동 조절 작용은 만능이 아니다. **복원력의 한계**를 넘는 충격이 가해지면 평형은 깨진다. 홍수·가뭄·산불·화산 폭발과 같은 **자연재해**도 원인이 되지만, 오늘날 가장 큰 충격은 **인간 활동**이다.

그림 4는 그 네 가지를 한 장면에 담았다. 왼쪽에서는 도로가 숲을 둘로 갈라 사슴이 건너지 못한다 — **서식지의 파괴·단절**이다. 공장의 매연과 폐수는 **환경 오염**으로 생물이 사는 환경 자체를 바꾸고, 그물로 물고기를 한꺼번에 잡는 **남획**은 먹이 그물을 이루는 한 종을 통째로 없앤다. 오른쪽의 큰 물고기처럼 새로 들어온 **외래종**은 기존의 먹이 그물을 교란한다. 여기에 **기후 변화**(소단원 03)가 더해진다. 꽃 피는 시기가 앞당겨져 꽃을 찾는 곤충과 때가 어긋나거나, 바다가 따뜻해져 아열대 어종이 늘고 생물이 사는 곳이 북쪽으로 옮겨 가면, 그 종과 이어진 먹이 관계 전체가 바뀐다.

특히 위험한 것이 ㉠의 제거이다. 20세기 초 미국 옐로스톤 국립공원에서 늑대를 모두 없애자, 천적이 사라진 사슴 무리(엘크)가 ㉡하여 강가의 어린 나무를 먹어 치웠고, 버드나무 숲은 점점 풀밭으로 바뀌었다. 먹이 그물 꼭대기의 한 종이 아래 단계를 붙잡고 있었던 것이다.

1995~96년 늑대를 다시 방사한 뒤 엘크가 줄고 강가의 버드나무가 자랐다는 보고가 이어졌다. 그물 꼭대기의 한 종이 바뀌면 그 영향이 **여러 영양 단계를 타고 연쇄적으로** 전달된다는 것이다. 그러나 그 효과의 크기는 **과학자들 사이에서 논쟁 중**이다. 버드나무 부피가 약 1500 % 늘어 강한 연쇄가 일어났다는 연구(2025)가 있는 반면, 20여 년의 야외 실험에서는 엘크를 막고 물 높이도 올린 곳에서만 버드나무가 크게 자라 연쇄가 약하다는 연구(2024)도 있다. 엘크 수에는 사람의 사냥과 퓨마·곰도, 버드나무에는 물 높이도 영향을 준다. 한 번 무너진 생태계는 포식자가 돌아와도 쉽게 원래대로 돌아오지 않을 수 있다.

외래종 원래 살지 않던 곳에 들어온 종. 천적이 없으면 급증하여 기존의 먹이 그물을 교란한다.

최상위 포식자 먹이 그물 꼭대기의 종. 수는 적어도 아래 단계 전체의 개체 수를 조절하며 그물을 지탱한다.

남획 특정 생물을 지나치게 많이 잡아 한 종을 급감시키는 것. 먹이 그물의 한 매듭을 통째로 없앤다.

영양 단계 연쇄 최상위 포식자의 변화가 초식 동물을 거쳐 식물까지 차례로 전달되는 것. 옐로스톤에서는 그 크기를 두고 연구 결과가 엇갈린다.

✗ 오해 생태계는 어떤 충격에도 스스로 회복한다.
✓ 진실 복원력에는 **한계**가 있다. 한계를 넘는 충격이 오면 평형이 깨진다.
왜? 늑대가 사라진 옐로스톤처럼 한 종을 잃으면 그 영향이 연쇄적으로 번지기 때문이다.

✗ 오해 늑대가 늘어나면 강가의 식물이 줄어든다.
✓ 진실 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 식물 ▲. 한 칸 건너뛴 방향 착오에 주의한다.
왜? 늑대는 엘크를 먹어 줄이고, 엘크가 줄면 강가의 어린 나무가 덜 먹히기 때문이다.

포인트

평형을 깨뜨리는 인위적 원인은 서식지 파괴·남획·외래종·환경 오염의 네 가지다. 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물 급증 → 식물 황폐화 → 연쇄 붕괴의 순서로 위에서 아래로 무너진다.

*이 단락을 표지 125쪽 10행 10~11행 12행 13행 14행 15행 16행 17행 18행 19행 20행 21행 22행 23행 24행 25행 26행 27행 28행 29행 30행 31행 32행 33행 34행 35행 36행 37행 38행 39행 40행 41행 42행 43행 44행 45행 46행 47행 48행 49행 50행 51행 52행 53행 54행 55행 56행 57행 58행 59행 60행 61행 62행 63행 64행 65행 66행 67행 68행 69행 70행 71행 72행 73행 74행 75행 76행 77행 78행 79행 80행 81행 82행 83행 84행 85행 86행 87행 88행 89행 90행 91행 92행 93행 94행 95행 96행 97행 98행 99행 100행 101행 102행 103행 104행 105행 106행 107행 108행 109행 110행 111행 112행 113행 114행 115행 116행 117행 118행 119행 120행 121행 122행 123행 124행 125행 126행 127행 128행 129행 130행 131행 132행 133행 134행 135행 136행 137행 138행 139행 140행 141행 142행 143행 144행 145행 146행 147행 148행 149행 150행 151행 152행 153행 154행 155행 156행 157행 158행 159행 160행 161행 162행 163행 164행 165행 166행 167행 168행 169행 170행 171행 172행 173행 174행 175행 176행 177행 178행 179행 180행 181행 182행 183행 184행 185행 186행 187행 188행 189행 190행 191행 192행 193행 194행 195행 196행 197행 198행 199행 200행 201행 202행 203행 204행 205행 206행 207행 208행 209행 210행 211행 212행 213행 214행 215행 216행 217행 218행 219행 220행 221행 222행 223행 224행 225행 226행 227행 228행 229행 230행 231행 232행 233행 234행 235행 236행 237행 238행 239행 240행 241행 242행 243행 244행 245행 246행 247행 248행 249행 250행 251행 252행 253행 254행 255행 256행 257행 258행 259행 260행 261행 262행 263행 264행 265행 266행 267행 268행 269행 270행 271행 272행 273행 274행 275행 276행 277행 278행 279행 280행 281행 282행 283행 284행 285행 286행 287행 288행 289행 290행 291행 292행 293행 294행 295행 296행 297행 298행 299행 300행 301행 302행 303행 304행 305행 306행 307행 308행 309행 310행 311행 312행 313행 314행 315행 316행 317행 318행 319행 320행 321행 322행 323행 324행 325행 326행 327행 328행 329행 330행 331행 332행 333행 334행 335행 336행 337행 338행 339행 340행 341행 342행 343행 344행 345행 346행 347행 348행 349행 350행 351행 352행 353행 354행 355행 356행 357행 358행 359행 360행 361행 362행 363행 364행 365행 366행 367행 368행 369행 370행 371행 372행 373행 374행 375행 376행 377행 378행 379행 380행 381행 382행 383행 384행 385행 386행 387행 388행 389행 390행 391행 392행 393행 394행 395행 396행 397행 398행 399행 400행 401행 402행 403행 404행 405행 406행 407행 408행 409행 410행 411행 412행 413행 414행 415행 416행 417행 418행 419행 420행 421행 422행 423행 424행 425행 426행 427행 428행 429행 430행 431행 432행 433행 434행 435행 436행 437행 438행 439행 440행 441행 442행 443행 444행 445행 446행 447행 448행 449행 450행 451행 452행 453행 454행 455행 456행 457행 458행 459행 460행 461행 462행 463행 464행 465행 466행 467행 468행 469행 470행 471행 472행 473행 474행 475행 476행 477행 478행 479행 480행 481행 482행 483행 484행 485행 486행 487행 488행 489행 490행 491행 492행 493행 494행 495행 496행 497행 498행 499행 500행 501행 502행 503행 504행 505행 506행 507행 508행 509행 510행 511행 512행 513행 514행 515행 516행 517행 518행 519행 520행 521행 522행 523행 524행 525행 526행 527행 528행 529행 530행 531행 532행 533행 534행 535행 536행 537행 538행 539행 540행 541행 542행 543행 544행 545행 546행 547행 548행 549행 550행 551행 552행 553행 554행 555행 556행 557행 558행 559행 560행 561행 562행 563행 564행 565행 566행 567행 568행 569행 570행 571행 572행 573행 574행 575행 576행 577행 578행 579행 580행 581행 582행 583행 584행 585행 586행 587행 588행 589행 590행 591행 592행 593행 594행 595행 596행 597행 598행 599행 600행 601행 602행 603행 604행 605행 606행 607행 608행 609행 610행 611행 612행 613행 614행 615행 616행 617행 618행 619행 620행 621행 622행 623행 624행 625행 626행 627행 628행 629행 630행 631행 632행 633행 634행 635행 636행 637행 638행 639행 640행 641행 642행 643행 644행 645행 646행 647행 648행 649행 650행 651행 652행 653행 654행 655행 656행 657행 658행 659행 660행 661행 662행 663행 664행 665행 666행 667행 668행 669행 670행 671행 672행 673행 674행 675행 676행 677행 678행 679행 680행 681행 682행 683행 684행 685행 686행 687행 688행 689행 690행 691행 692행 693행 694행 695행 696행 697행 698행 699행 700행 701행 702행 703행 704행 705행 706행 707행 708행 709행 710행 711행 712행 713행 714행 715행 716행 717행 718행 719행 720행 721행 722행 723행 724행 725행 726행 727행 728행 729행 730행 731행 732행 733행 734행 735행 736행 737행 738행 739행 740행 741행 742행 743행 744행 745행 746행 747행 748행 749행 750행 751행 752행 753행 754행 755행 756행 757행 758행 759행 760행 761행 762행 763행 764행 765행 766행 767행 768행 769행 770행 771행 772행 773행 774행 775행 776행 777행 778행 779행 780행 781행 782행 783행 784행 785행 786행 787행 788행 789행 790행 791행 792행 793행 794행 795행 796행 797행 798행 799행 800행 801행 802행 803행 804행 805행 806행 807행 808행 809행 810행 811행 812행 813행 814행 815행 816행 817행 818행 819행 820행 821행 822행 823행 824행 825행 826행 827행 828행 829행 830행 831행 832행 833행 834행 835행 836행 837행 838행 839행 840행 841행 842행 843행 844행 845행 846행 847행 848행 849행 850행 851행 852행 853행 854행 855행 856행 857행 858행 859행 860행 861행 862행 863행 864행 865행 866행 867행 868행 869행 870행 871행 872행 873행 874행 875행 876행 877행 878행 879행 880행 881행 882행 883행 884행 885행 886행 887행 888행 889행 890행 891행 892행 893행 894행 895행 896행 897행 898행 899행 900행 901행 902행 903행 904행 905행 906행 907행 908행 909행 910행 911행 912행 913행 914행 915행 916행 917행 918행 919행 920행 921행 922행 923행 924행 925행 926행 927행 928행 929행 930행 931행 932행 933행 934행 935행 936행 937행 938행 939행 940행 941행 942행 943행 944행 945행 946행 947행 948행 949행 950행 951행 952행 953행 954행 955행 956행 957행 958행 959행 960행 961행 962행 963행 964행 965행 966행 967행 968행 969행 970행 971행 972행 973행 974행 975행 976행 977행 978행 979행 980행 981행 982행 983행 984행 985행 986행 987행 988행 989행 990행 991행 992행 993행 994행 995행 996행 997행 998행 999행 1000행 1001행 1002행 1003행 1004행 1005행 1006행 1007행 1008행 1009행 1010행 1011행 1012행 1013행 1014행 1015행 1016행 1017행 1018행 1019행 1020행 1021행 1022행 1023행 1024행 1025행 1026행 1027행 1028행 1029행 1030행 1031행 1032행 1033행 1034행 1035행 1036행 1037행 1038행 1039행 1040행 1041행 1042행 1043행 1044행 1045행 1046행 1047행 1048행 1049행 1050행 1051행 1052행 1053행 1054행 1055행 1056행 1057행 1058행 1059행 1060행 1061행 1062행 1063행 1064행 1065행 1066행 1067행 1068행 1069행 1070행 1071행 1072행 1073행 1074행 1075행 1076행 1077행 1078행 1079행 1080행 1081행 1082행 1083행 1084행 1085행 1086행 1087행 1088행 1089행 1090행 1091행 1092행 1093행 1094행 1095행 1096행 1097행 1098행 1099행 1100행 1101행 1102행 1103행 1104행 1105행 1106행 1107행 1108행 1109행 1110행 1111행 1112행 1113행 1114행 1115행 1116행 1117행 1118행 1119행 1120행 1121행 1122행 1123행 1124행 1125행 1126행 1127행 1128행 1129행 1130행 1131행 1132행 1133행 1134행 1135행 1136행 1137행 1138행 1139행 1140행 1141행 1142행 1143행 1144행 1145행 1146행 1147행 1148행 1149행 1150행 1151행 1152행 1153행 1154행 1155행 1156행 1157행 1158행 1159행 1160행 1161행 1162행 1163행 1164행 1165행 1166행 1167행 1168행 1169행 1170행 1171행 1172행 1173행 1174행 1175행 1176행 1177행 1178행 1179행 1180행 1181행 1182행 1183행 1184행 1185행 1186행 1187행 1188행 1189행 1190행 1191행 1192행 1193행 1194행 1195행 1196행 1197행 1198행 1199행 1200행 1201행 1202행 1203행 1204행 1205행 1206행 1207행 1208행 1209행 1210행 1211행 1212행 1213행 1214행 1215행 1216행 1217행 1218행 1219행 1220행 1221행 1222행 1223행 1224행 1225행 1226행 1227행 1228행 1229행 1230행 1231행 1232행 1233행 1234행 1235행 1236행 1237행 1238행 1239행 1240행 1241행 1242행 1243행 1244행 1245행 1246행 1247행 1248행 1249행 1250행 1251행 1252행 1253행 1254행 1255행 1256행 1257행 1258행 1259행 1260행 1261행 1262행 1263행 1264행 1265행 1266행 1267행 1268행 1269행 1270행 1271행 1272행 1273행 1274행 1275행 1276행 1277행 1278행 1279행 1280행 1281행 1282행 1283행 1284행 1285행 1286행 1287행 1288행 1289행 1290행 1291행 1292행 1293행 1294행 1295행 1296행 1297행 1298행 1299행 1300행 1301행 1302행 1303행 1304행 1305행 1306행 1307행 1308행 1309행 1310행 1311행 1312행 1313행 1314행 1315행 1316행 1317행 1318행 1319행 1320행 1321행 1322행 1323행 1324행 1325행 1326행 1327행 1328행 1329행 1330행 1331행 1332행 1333행 1334행 1335행 1336행 1337행 1338행 1339행 1340행 1341행 1342행 1343행 1344행 1345행 1346행 1347행 1348행 1349행 1350행 1351행 1352행 1353행 1354행 1355행 1356행 1357행 1358행 1359행 1360행 1361행 1362행 1363행 1364행 1365행 1366행 1367행 1368행 1369행 1370행 1371행 1372행 1373행 1374행 1375행 1376행 1377행 1378행 1379행 1380행 1381행 1382행 1383행 1384행 1385행 1386행 1387행 1388행 1389행 1390행 1391행 1392행 1393행 1394행 1395행 1396행 1397행 1398행 1399행 1400행 1401행 1402행 1403행 1404행 1405행 1406행 1407행 1408행 1409행 1410행 1411행 1412행 1413행 1414행 1415행 1416행 1417행 1418행 1419행 1420행 1421행 1422행 1423행 1424행 1425행 1426행 1427행 1428행 1429행 1430행 1431행 1432행 1433행 1434행 1435행 1436행 1437행 1438행 1439행 1440행 1441행 1442행 1443행 1444행 1445행 1446행 1447행 1448행 1449행 1450행 1451행 1452행 1453행 1454행 1455행 1456행 1457행 1458행 1459행 1460행 1461행 1462행 1463행 1464행 1465행 1466행 1467행 1468행 1469행 1470행 1471행 1472행 1473행 1474행 1475행 1476행 1477행 1478행 1479행 1480행 1481행 1482행 1483행 1484행 1485행 1486행 1487행 1488행 1489행 1490행 1491행 1492행 1493행 1494행 1495행 1496행 1497행 1498행 1499행 1500행 1501행 1502행 1503행 1504행 1505행 1506행 1507행 1508행 1509행 1510행 1511행 1512행 1513행 1514행 1515행 1516행 1517행 1518행 1519행 1520행 1521행 1522행 1523행 1524행 1525행 1526행 1527행 1528행 1529행 1530행 1531행 1532행 1533행 1534행 1535행 1536행 1537행 1538행 1539행 1540행 1541행 1542행 1543행 1544행 1545행 1546행 1547행 1548행 1549행 1550행 1551행 1552행 1553행 1554행 1555행 1556행 1557행 1558행 1559행 1560행 1561행 1562행 1563행 1564행 1565행 1566행 1567행 1568행 1569행 1570행 1571행 1572행 1573행 1574행 1575행 1576행 1577행 1578행 1579행 1580행 1581행 1582행 1583행 1584행 1585행 1586행 1587행 1588행 1589행 1590행 1591행 1592행 1593행 1594행 1595행 1596행 1597행 1598행 1599행 1600행 1601행 1602행 1603행 1604행 1605행 1606행 1607행 1608행 1609행 1610행 1611행 1612행 1613행 1614행 1615행 1616행 1617행 1618행 1619행 1620행 1621행 1622행 1623행 1624행 1625행 1626행 1627행 1628행 1629행 1630행 1631행 1632행 1633행 1634행 1635행 1636행 1637행 1638행 1639행 1640행 1641행 1642행 1643행 1644행 1645행 1646행 1647행 1648행 1649행 1650행 1651행 1652행 1653행 1654행 1655행 1656행 1657행 1658행 1659행 1660행 1661행 1662행 1663행 1664행 1665행 1666행 1667행 1668행 1669행 1670행 1671행 1672행 1673행 1674행 1675행 1676행 1677행 1678행 1679행 1680행 1681행 1682행 1683행 1684행 1685행 1686행 1687행 1688행 1689행 1690행 1691행 1692행 1693행 1694행 1695행 1696행 1697행 1698행 1699행 1700행 1701행 1702행 1703행 1704행 1705행 1706행 1707행 1708행 1709행 1710행 1711행 1712행 1713행 1714행 1715행 1716행 1717행 1718행 1719행 1720행 1721행 1722행 1723행 1724행 1725행 1726행 1727행 1728행 1729행 1730행 1731행 1732행 1733행 1734행 1735행 1736행 1737행 1738행 1739행 1740행 1741행 1742행 1743행 1744행 1745행 1746행 1747행 1748행 1749행 1750행 1751행 1752행 1753행 1754행 1755행 1756행 1757행 1758행 1759행 1760행 1761행 1762행 1763행 1764행 1765행 1766행 1767행 1768행 1769행 1770행 1771행 1772행 1773행 1774행 1775행 1776행 1777행 1778행 1779행 1780행 1781행 1782행 1783행 1784행 1785행 1786행 1787행 1788행 1789행 1790행 1791행 1792행 1793행 1794행 1795행 1796행 1797행 1798행 1799행 1800행 1801행 1802행 1803행 1804행 1805행 1806행 1807행 1808행 1809행 1810행 1811행 1812행 1813행 1814행 1815행 1816행 1817행 1818행 1819행 1820행 1821행 1822행 1823행 1824행 1825행 1826행 1827행 1828행 1829행 1830행 1831행 1832행 1833행 1834행 1835행 1836행 1837행 1838행 1839행 1840행 1841행 1842행 1843행 1844행 1845행 1846행 1847행 1848행 1849행 1850행 1851행 1852행 1853행 1854행 1855행 1856행 1857행 1858행 1859행 1860행 1861행 1862행 1863행 1864행 1865행 1866행 1867행 1868행 1869행 1870행 1871행 1872행 1873행 1874행 1875행 1876행 1877행 1878행 1879행 1880행 1881행 1882행 1883행 1884행 1885행 1886행 1887행 1888행 1889행 1890행 1891행 1892행 1893행 1894행 1895행 1896행 1897행 1898행 1899행 1900행 1901행 1902행 1903행 1904행 1905행 1906행 1907행 1908행 1909행 1910행 1911행 1912행 1913행 1914행 1915행 1916행 1917행 1918행 1919행 1920행 1921행 1922행 1923행 1924행 1925행 1926행 1927행 1928행 1929행 1930행 1931행 1932행 1933행 1934행 1935행 1936행 1937행 1938행 1939행 1940행 1941행 1942행 1943행 1944행 1945행 1946행 1947행 1948행 1949행 1950행 1951행 1952행 1953행 1954행 1955행 1956행 1957행 1958행 1959행 1960행 1961행 1962행 1963행 1964행 1965행 1966행 1967행 1968행 1969행 1970행 1971행 1972행 1973행 1974행 1975행 1976행 1977행 1978행 1979행 1980행 1981행 1982행 1983행 1984행 1985행 1986행 1987행 1988행 1989행 1990행 1991행 1992행 1993행 1994행 1995행 1996행 1997행 1998행 1999행 2000행 2001행 2002행 2003행 2004행 2005행 2006행 2007행 2008행 2009행 2010행 2011행 2012행 2013행 2014행 2015행 2016행 2017행 2018행 2019행 2020행 2021행 2022행 2023행 2024행 2025행 2026행 2027행 2028행 2029행 2030행 2031행 2032행 2033행 2034행 2035행 2036행 2037행 2038행 2039행 2040행 2041행 2042행 2043행 2044행 2045행 2046행 2047행 2048행 2049행 2050행 2051행 2052행 2

개념 05

생태계 보전 — 잇고, 지키고, 되살리고, 함께 결정한다

①

잇는다

도로 등으로 끊긴 서식지를
① _____로 이어 야생동물이
오가게 한다.

②

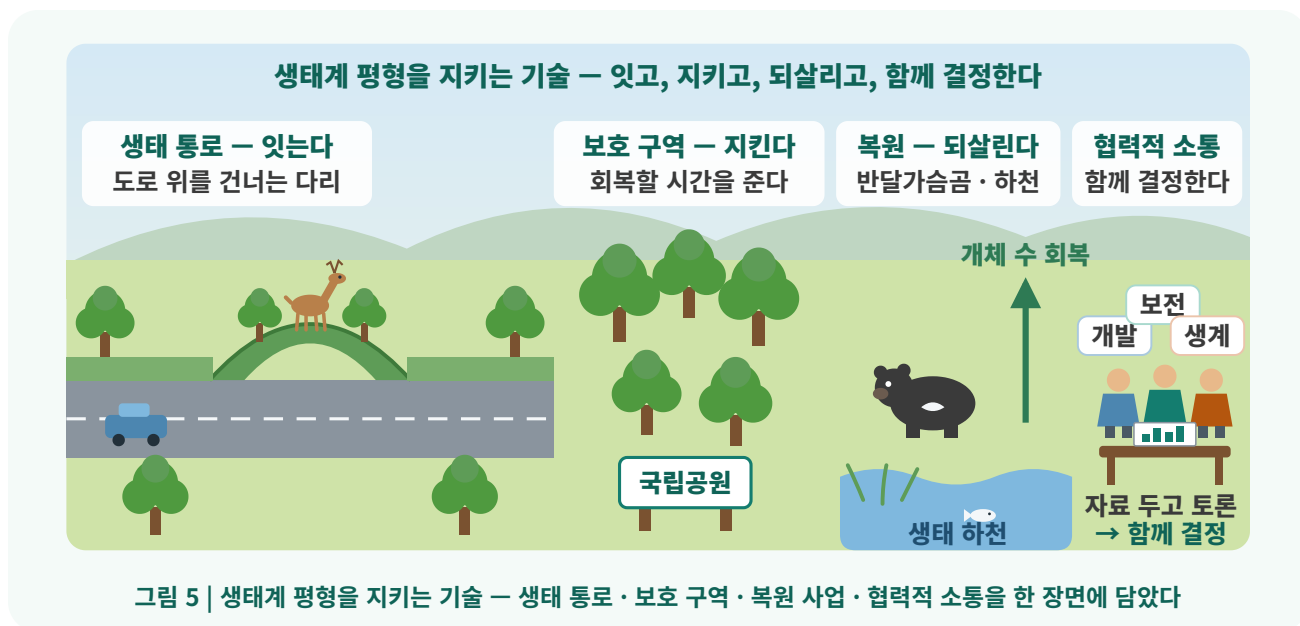
지키고 되살린다

보호 구역·국립공원 지정, 사라진 종의
복원 사업, 생태 하천 복원.

③

함께 결정한다

개발·보전·생계가 얹힌 문제이므로
자료에 근거해 토론하고 협력적으로
소통한다.



생태계 평형의 보전은 기술이자 약속이다. 그림 5의 왼쪽처럼 도로로 끊긴 서식지는 **생태 통로**로 잇는다. 생태 통로는 도로 위를 가로지르는 야생동물의 다리로, 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다. 훼손이 심한 곳은 **보호 구역·국립공원**으로 지정하여 생태계가 회복할 시간을 확보하고, 사라지거나 줄어든 종을 되살리는 **복원 사업**(반달가슴곰·여우 복원 등)과 훼손된 하천을 되살리는 **생태 하천 복원**이 이어진다.

생태계 보전의 마지막 열쇳말은 ㉠이다. 생태계 문제는 한 사람의 정답으로 해결되는 것이 아니라 개발·보전·생계 등 **여러 이해가 얹힌 사회적 결정**이기 때문이다. 그림 5의 오른쪽처럼 자료에 근거하여 토론하고 함께 결정하는 것까지가 과학의 일이다. 개인의 실천(소비·분리배출)과 제도(보호 구역·규제)가 만나야 먹이 그물은 지켜진다.

이 소단원을 한 줄로 정리하면 다음과 같다. 먹이 그물이 복잡할수록 생태계는 안정되고, 생태 피라미드는 에너지 손실 때문에 위로 갈수록 좁아진다. 평형은 흔들려도 되돌아오는 복원력을 갖지만 그 ㉡를 넘는 충격이 오면 깨지며, 서식지 파괴·남획·외래종·환경 오염이라는 네 원인에 맞서 잇고 지키고 되살리는 보전 기술이 있다.

생태 통로 도로 등으로 끊긴 서식지를 이어 야생동물이 오갈 수 있게 만든 길. 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다.

복원 사업 사라지거나 줄어든 종과 서식지를 되살리는 일. 지리산 반달가슴곰 복원이 대표적이다.

협력적 소통 개발·보전·생계가 얹힌 생태계 문제를 자료에 근거해 토론하고 함께 결정하는 과정.

✗ 오해 보호 구역 지정은 생태계 회복에 도움이 되지 않는다.

✓ 진실 훼손된 곳이 **회복할 시간**을 벌여 주는 보전 기술이다.

✗ 오해 생태계 보전은 과학자만의 문제다.

✓ 진실 과학 자료와 **사회적 소통**이 함께 필요한 문제다.

왜? 개발·보전·생계 등 여러 이해가 얹힌 사회적 결정이기 때문이다.

포인트

잇고(생태 통로), 지키고(보호 구역·국립공원), 되살린다(복원 사업·생태 하천). 여기에 자료에 근거한 **협력적 소통**이 더해져야 생태계 평형이 지켜진다.

*가금배출 배출 10분 극조로 14배로 배출배출 배출 극조로 14배로, 극조 배출배출 12분, 14배를 배출 1 배로 ㉠ 울루 배출 ㉠ 울루 배출 ㉠ 배출

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 먹이 관계와 생태 피라미드에 대한 설명으로 옳은 것은? 오개념

- ① 먹이 사슬의 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.
- ② 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다.
- ③ 생태 피라미드가 위로 갈수록 좁아지는 것은 에너지가 손실되기 때문이다.
- ④ 각 영양 단계는 받은 에너지를 모두 위 단계로 전달한다.
- ⑤ 생태계 평형은 개체 수가 전혀 변하지 않는 정지 상태다.

2 다음은 어느 국립공원에서 일어난 변화다. 자료 해석

늑대가 사라진 뒤 **엘크**(초식 동물)가 크게 늘었고, 강가의 버드나무가 거의 사라졌다. 늑대를 다시 들여오자 엘크가 줄고 **강가의 식물이 일부 회복**되었다(회복의 크기는 연구마다 다르다).

이 사례에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 늑대가 늘어나면 강가의 식물은 줄어든다.
- ② 늑대와 강가의 식물은 서로 먹고 먹히는 관계다.
- ③ 엘크가 늘어난 것이 늑대가 사라진 원인이다.
- ④ 최상위 포식자는 생태계 평형과 관계가 없다.
- ⑤ 늑대 증가 → 엘크 감소 → 강가 식물 회복의 순서로 이어졌다.

3 1차 소비자가 일시적으로 늘어난 뒤 생태계가 평형을 되찾는 과정을, **생산자와 2차 소비자**의 변화를 포함하여 순서대로 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 생산자 감소 · 2차 소비자 증가 → 1차 소비자 감소 → 회복의 순서가 핵심이다. 1차 소비자가 늘 때 2차 소비자가 줄어든다고 쓰면 방향이 뒤집힌 답이다.

나중에 돌아온다.

① ③ (화)표는 먹이 먹는 쪽에서 먹이를 제공하는 쪽으로, 그물이 복강을 수복한 양, 에너지는 단계마다 회복만 잔량, ② ⑤ (안)간 간다면 좌에 주의) 3 1차 소비자가 특면 먹이인 생산자는 좋고 2차 소비자는 뜸아나다. 그러면 1차 소비자가 뜸아들고, 생산자가 회복되면서 개체 수가 원래

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리